

PROJEKTKURZBESCHREIBUNG

Heizungssteuerung bei offenem Fenster

Pattern & Projects · Mai 2026 · Version 1.0

Dokumenttyp	Projektkurzbeschreibung (PRINCE2)
Projekttitel	Heizungssteuerung bei offenem Fenster
Projektinitiatorin	Projektinitiatorin
Erstellungsdatum	Mai 2026
Status	In Bearbeitung

1. Projektdefinition

Hintergrund

In einer Mietwohnung mit Heizkörpern entsteht regelmäßig das Problem, dass beim Lüften die Heizung weiterläuft — Energie und Geld werden verschwendet. Ein geliehener Raspberry Pi 3B, ein Sonoff Zigbee Dongle und günstige Ikea Fensterkontaktsensoren bieten die Möglichkeit, dieses Problem mit minimalem Budget zu testen. Die vorhandene Tado Heizungssteuerung (älteres System, noch ohne Matter-Unterstützung) soll in die Lösung eingebunden werden.

Projektziele

- Die Heizung schaltet automatisch ab, sobald ein Fenster geöffnet wird
- Die Heizung springt automatisch wieder an, sobald das Fenster geschlossen wird
- Die Lösung ist stabil und dauerhaft in den Alltag integrierbar
- Es wird ermittelt, ob sich smarte Automatisierung finanziell lohnt

Gewünschtes Ergebnis

Ein funktionierendes System in mindestens einem Raum der Wohnung, das Heizkosten messbar reduziert und als Grundlage für weitere Automatisierungen dient.

Projektumfang und Ausschlüsse

Im Scope	Nicht im Scope
• Sonoff Dongle in Home Assistant integrieren • Ikea Fensterkontaktsensor einbinden • Tado Thermostat über Home Assistant steuern • Automatisierung: Fenster offen → Heizung aus • Dokumentation im Blog	• Balkonkraftwerk-Integration (Folgeprojekt) • Mehrere Räume gleichzeitig (Pilot: ein Raum) • Eigene App oder Dashboard-Entwicklung • Neue Hardware-Anschaffungen (vorerst)

Einschränkungen und Annahmen

- Hardware: Raspberry Pi 3B ist geliehen — kein dauerhafter Besitz garantiert
- RAM: Der Raspberry Pi 3B hat begrenzten Arbeitsspeicher; bei mehr als einem Sensor kann die Stabilität leiden

- Tado: Das vorhandene System unterstützt noch kein Matter; Integration läuft über die Tado-API
- Budget: Kein festes Projektbudget; Ausgaben werden dokumentiert und gegen Einsparungen gerechnet
- Vermieter: Keine baulichen Veränderungen; alle Lösungen müssen reversibel sein

Projekttoleranzen

Dimension	Toleranz	Eskalation bei
Zeit	Kein fixer Endtermin	Projekt ruht länger als 3 Monate ohne Fortschritt
Kosten	Bis 100 € Eigeninvestition	Über 100 € zusätzliche Hardware nötig
Qualität	System läuft stabil über 2 Wochen	Dauernde Ausfälle oder manuelle Eingriffe nötig

Bekannte Interessengruppen

Person/Gruppe	Rolle	Interesse
Projektinitiatorin	Initiatorin, PM, Team, Lenkungsausschuss	Kostenersparnis, Kompetenzaufbau, Blog-Content
Freund (Raspberry Pi Leihgeber)	Materialunterstützer	Hardware zurück in funktionsfähigem Zustand
Vermieter	Externe Einschränkung	Keine baulichen Veränderungen
Blog-Leserinnen und Leser	Wissensempfänger	Nachvollziehbare Dokumentation, reproduzierbare Ergebnisse

2. Business-Case-Entwurf

Heizkörper laufen beim Lüften weiter — das ist ineffizient und kostet Geld. Eine automatische Abschaltung bei geöffnetem Fenster kann diesen Verlust reduzieren. Die Initialkosten sind gering (Hardware vorhanden oder günstig beschaffbar). Der finanzielle Nutzen wird im Projektverlauf gemessen und dokumentiert. Ziel ist es, den Break-even-Punkt zu ermitteln: Ab wann hat sich die Investition durch Heizkostenersparnis amortisiert? Das Ergebnis ist Grundlage für die Entscheidung, ob und wie weitere Automatisierungen folgen.

3. Projektproduktbeschreibung

Benutzerqualitätserwartungen

- Die Automatisierung funktioniert zuverlässig ohne manuellen Eingriff
- Reaktionszeit: Heizung schaltet innerhalb von 1–2 Minuten nach Fensteröffnung ab
- Das System läuft stabil über mindestens 2 Wochen ohne Neustart

Akzeptanzkriterien

- Fensterkontaktsensor und Tado-Thermostat sind in Home Assistant sichtbar
- Automatisierung schaltet Heizung bei Fensteröffnung ab und bei Schließung wieder an
- System läuft 14 Tage stabil ohne manuellen Neustart

4. Projektansatz

Das Projekt wird iterativ umgesetzt: Erst wird die technische Basis (Home Assistant auf Raspberry Pi, Dongle, Sensor) zum Laufen gebracht. Dann folgt die Tado-Integration. Abschließend wird die Automatisierung eingerichtet und getestet. Die Methode (PRINCE2 vs. agil) wird im Projektverlauf aktiv hinterfragt und im Blog dokumentiert.

5. Struktur des Projektmanagement-Teams

Rolle	Person	Anmerkung
Lenkungsausschuss	Projektinitiatorin	Entscheidet über Weiter, Anpassen, Stopp
Projektmanagerin	Projektinitiatorin	Plant, steuert, dokumentiert
Team	Projektinitiatorin	Setzt um — in Personalunion mit allen anderen Rollen

6. Verweise

- Risikoregister Heizungssteuerung (separates Dokument)
- Business Case Heizungssteuerung (separates Dokument)
- Blog: patternandprojects.github.io/blog
- Home Assistant Dokumentation: home-assistant.io
- Tado API Dokumentation: developer.tado.com